Análisis Funcional

Tema 1: Espacios normados

Bloque 5: Espacios normados de dimensión finita

Curso 2025-2026

Secciones

1 Teorema de Hausdorff

2 Teorema de Riesz

3 Mejor aproximación

Teorema de Hausdorff y primera consecuencia

Lema previo

Para $N \in \mathbb{N}$, todo operador lineal, de $\mathbb{K}^N$ con la topología usual en cualquier otro espacio normado, es continuo

Teorema de Hausdorff (1932)

Toda biyección lineal, entre dos espacios normados de dimensión finita, es un isomorfismo

Primer corolario (equivalente al teorema)

Todo operador lineal, de un espacio normado de dimensión finita, en un espacio normado arbitrario, es continuo

Otras consecuencias del teorema de Hausdorff

Segundo corolario (equivalente al teorema)

Sea X un espacio normado e Y un espacio normado de dimensión finita.

Un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si, y sólo si, $\ker T$ es cerrado

Tercer corolario (el que más se usa)

Todo espacio normado de dimensión finita es completo.

Por tanto, en cualquier espacio normado,

todos los subespacios de dimensión finita son cerrados

Cuarto corolario (sobre sumas topológico-directas)

Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X,

y M tiene codimensión finita en X,

entonces M está complementado en X.

De hecho, todo complemento algebraico de M en X

es un complemento topológico

Contraejemplos en dimensión infinita

Ejemplo para tener más generalidad

En todo espacio vectorial se puede definir una norma

Aplicaciones lineales discontinuas

Si X es un espacio normado de dimensión infinita,
existe un funcional lineal en X que no es continuo

Biyecciones lineales discontinuas

Si X es un espacio normado de dimensión infinita,
existe una biyección lineal discontinua $T : X \to X$, con $T^{-1} = T$

Contraejemplos en dimensión infinita. II

Normas con topologías no comparables

Si $\|\cdot\|_1$ es una norma en un espacio vectorial de dimensión infinita X, existe otra norma $\|\cdot\|_2$ en X tal que:

- Las topologías de $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ no son comparables
- Existe un isomorfismo isométrico, de X con $\|\cdot\|_1$, en X con $\|\cdot\|_2$
- Por tanto $\|\cdot\|_2$ es completa si, y sólo si, lo es $\|\cdot\|_1$

Teorema de Riesz

Lema de Riesz

Sea M un subespacio cerrado de un espacio normado X, con $M \neq X$.

Entonces, para cada $\rho \in]0,1[$ existe $x \in X$ tal que:

$$\|x\| = 1 \quad \text{y} \quad d(x,M) \geqslant \rho$$

Teorema de Riesz (1918)

Si en un espacio normado X la esfera unidad $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ es un conjunto compacto, entonces X tiene dimensión finita

Consecuencias del teorema de Riesz

Caracterización de los espacios normados de dimensión finita

Para un espacio normado X, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) El espacio vectorial X tiene dimensión finita

(2) El espacio topológico X es localmente compacto

(3) La bola unidad $\{x \in X : \|x\| \leqslant 1\}$ es compacta

(4) Todo subconjunto cerrado y acotado de X es compacto

(5) La esfera unidad $\{x \in X : \|x\| = 1\}$ es un conjunto compacto

Consecuencia para espacios normados de dimensión infinita

Todo subconjunto compacto de un espacio normado de dimensión infinita tiene interior vacío

Mejor aproximación

Conjuntos proximinales

X espacio normado, $\emptyset \neq A \subset X$, $x \in X$

$y \in A$ es una mejor aproximación de x en A, cuando:

$\| x - y \| = d(x, A)$ es decir, $\| x - y \| \leqslant \|x - a\| \quad \forall\, a \in A$

A es proximinal en X cuando

todo $x \in X$ tiene al menos una mejor aproximación en A

Todo subconjunto proximinal de X es cerrado en X. ¿ Recíproco ?

Condición suficiente (elemental) para la proximinalidad

X espacio normado, $\emptyset \neq A = \overline{A} \subset X$.

Si $\operatorname{Lin} A$ tiene dimensión finita, entonces A es proximinal en X,

luego todo subespacio de dimensión finita es proximinal en X

Mejor aproximación en un hiperplano

Proximinalidad de los hiperplanos cerrados

Si X es un espacio normado y $f \in X^* \setminus \{0\}$, se tiene:

$$d(x\,,\,\ker f) \;=\; \frac{|f(x)|}{\|f\|} \qquad \forall\, x \in X$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes

- El hiperplano $\ker f$ es proximinal en X
- La función $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de X

Hiperplanos cerrados que no son proximinales

$$f(x) \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} \tfrac{n-1}{n}\, x(n) \qquad \forall\, x \in l_1$$

$f \in l_1^*$ pero la función $|f|$ no tiene máximo en la esfera unidad de l_1

$$M \;=\; \left\{ x \in l_1 \;:\; \sum_{n=1}^{\infty} \tfrac{n-1}{n}\, x(n) \;=\; 0 \right\}$$ no es proximinal en l_1